

Natural Evolution Strategies (NES)

Tối ưu hóa tiến hóa dựa trên Hình học thông tin

Họ và Tên của bạn

Khoa Công nghệ thông tin

Ngày 24 tháng 12 năm 2025

Nội dung trình bày

- 1 Chương 1: Vấn đề & Động lực
- 2 Chương 2: Linh hồn NES — Natural Gradient
- 3 Chương 3: Các phiên bản xNES và SNES
- 4 Chương 4: So sánh Kết luận

Chương 1:

Vấn đề & Động lực

1.1. Thách thức của Tối ưu hóa Hộp đen (Black-box)

Xét bài toán tìm $z^* = \arg \min f(z)$ khi:

- **Không có đạo hàm:** Hàm mục tiêu không thể lấy đạo hàm trực tiếp (ví dụ: mô phỏng vật lý, robot).
- **Nhiều (Noisy):** Giá trị $f(z)$ không ổn định, thay đổi nhẹ do tác động ngẫu nhiên.
- **Động lực của NES:** Thay vì thử nghiệm từng điểm z , ta tối ưu hóa một phân phối xác suất $\pi(z|\theta)$ bao phủ các vùng có giá trị tốt.

1.2. Tại sao Vanilla Search Gradient lại thất bại?

Nếu dùng Gradient Descent truyền thống trên tham số $\theta = (\mu, \sigma)$:

- **Độ nhạy không đồng nhất:** Một thay đổi nhỏ ở σ tác động mạnh hơn nhiều so với μ .
- **Lỗi bùng nổ Gradient (Variance Collapse):** Khi $\sigma \rightarrow 0$, gradient Euclidean của phương sai tỉ lệ nghịch với σ^3 :

$$\nabla_{\sigma} \log \pi \propto \frac{(z - \mu)^2 - \sigma^2}{\sigma^3}$$

→ Làm thuật toán mất ổn định hoặc sụp đổ trước khi tới đích.

Vấn đề cốt lõi

Khoảng cách Euclidean trong không gian tham số không phản ánh đúng sự thay đổi hành vi của phân phối xác suất.

Chương 2:

Linh hồn NES — Natural Gradient

2.1. Hàm mục tiêu Kỳ vọng (Expected Fitness)

Mục tiêu của NES là tối ưu hóa giá trị kỳ vọng của hàm f trên phân phối π :

$$J(\theta) = \mathbb{E}_{\pi(z|\theta)}[f(z)] = \int f(z)\pi(z|\theta)dz$$

Sử dụng **Log-Likelihood Trick** (Score Function):

$$\begin{aligned}\nabla_{\theta} J(\theta) &= \int f(z) \nabla_{\theta} \pi(z|\theta) dz \\ &= \int f(z) \frac{\nabla_{\theta} \pi(z|\theta)}{\pi(z|\theta)} \pi(z|\theta) dz \\ &= \mathbb{E}_{z \sim \pi} [f(z) \nabla_{\theta} \log \pi(z|\theta)]\end{aligned}$$

2.2. Ước lượng Monte Carlo

Tích phân kỳ vọng được xấp xỉ bằng quần thể λ mẫu:

$$\hat{\nabla}_{\theta} J \approx \frac{1}{\lambda} \sum_{k=1}^{\lambda} f(z_k) \nabla_{\theta} \log \pi(z_k | \theta)$$

- **Tính không chệch:** Khi λ đủ lớn, ước lượng hội tụ về gradient thực.
- **Song song hóa:** Việc đánh giá $f(z_k)$ có thể thực hiện đồng thời trên nhiều CPU/GPU.

2.3. Kỹ thuật ổn định: Baseline và Rank-based Utilities

Để giảm phương sai và tăng tính bền bỉ, NES thay $f(z_k)$ bằng trọng số tiện ích u_k :

$$\hat{\nabla}_{\theta} J \approx \frac{1}{\lambda} \sum_{k=1}^{\lambda} u_k \nabla_{\theta} \log \pi(z_k | \theta)$$

- **Baseline (b):** Trừ bớt một giá trị trung bình ($f(z_k) - b$) để gradient tập trung vào sự khác biệt.
- **Rank-based Utilities:** Gán u_k dựa trên **thứ hạng** của $f(z_k)$.
- **Đặc điểm:** $\sum u_k = 0$. Giúp thuật toán **bất biến** với các phép biến đổi đơn điệu của hàm mục tiêu (ví dụ: tối ưu $f(z)$ hay $\exp(f(z))$ là như nhau).

2.4. Ma trận Fisher & Hình học Thông tin

- **Ma trận Fisher (F):** Đo độ cong của không gian phân phối dựa trên khoảng cách KL.

$$F(\theta) = \mathbb{E}[\nabla_{\theta} \log \pi \nabla_{\theta} \log \pi^{\top}]$$

- **Natural Gradient:** $\tilde{\nabla}_{\theta} J = F(\theta)^{-1} \nabla_{\theta} J$.
- **Ý nghĩa:** Natural Gradient tìm hướng đi dốc nhất trong "không gian xác suất thực sự", giúp tránh các bước đi zig-zag kém hiệu quả của gradient Euclidean.

2.5. Tổng quan Quy trình NES (Pipeline)

Quy trình lặp của thuật toán NES:

- 1 **Khởi tạo:** Tham số θ (thường là μ, Σ).
- 2 **Sinh mẫu:** Lấy λ mẫu $z_k \sim \pi(z|\theta)$.
- 3 **Đánh giá:** Tính $f(z_k)$ và sắp xếp thứ hạng để có u_k .
- 4 **Gradient:** Tính $\hat{\nabla}_{\theta} J$ và ước lượng ma trận Fisher F .
- 5 **Natural Update:** Tính hướng đi $\tilde{\nabla}_{\theta} J = F^{-1} \hat{\nabla}_{\theta} J$.
- 6 **Cập nhật:** $\theta \leftarrow \theta + \eta \tilde{\nabla}_{\theta} J$.

Chương 3:

Các phiên bản xNES và SNES

3.1. xNES (Exponential NES)

Dành cho bài toán số chiều vừa phải ($d < 500$), sử dụng Full Covariance.

- **Cơ chế:** Tham số hóa $\Sigma = \sigma^2 \exp(M)$. Phép cập nhật kiểu nhân (multiplicative) đảm bảo Σ luôn dương.
- **Ưu điểm:** Học được mối tương quan chéo giữa các biến. Bất biến với phép quay tọa độ.
- **Nhược điểm:** Chi phí tính toán cao $O(d^3)$ do nghịch đảo ma trận.

3.2. SNES (Separable NES)

Dành cho bài toán số chiều lớn (Deep Learning, hàng triệu tham số).

- **Cơ chế:** Giả định các biến độc lập, Σ là ma trận đường chéo.
- **Ưu điểm:** Độ phức tạp cực thấp $O(d)$, tiết kiệm bộ nhớ.
- **Nhược điểm:** Không học được mối tương quan giữa các chiều dữ liệu. Thất bại nếu vùng tối ưu nằm chéo trục tọa độ.

3.3. So sánh xNES vs SNES

Đặc điểm	xNES	SNES
Ma trận hiệp phương sai	Đầy đủ (Full)	Đường chéo (Diagonal)
Độ phức tạp	$O(d^3)$	$O(d)$
Tính bất biến quay	Có	Không
Quy mô bài toán	Nhỏ/Vừa (Robot)	Rất lớn (Mạng Neural)

Chương 4:

So sánh & Thực nghiệm

4.1. NES vs CMA-ES

Cả hai đều là đỉnh cao của Evolution Strategies trên phân phối Gaussian.

- **Giống nhau:** Dùng trọng số theo hạng (rank-based), duy trì μ và Σ .
- **Khác nhau về triết lý:**
 - **CMA-ES:** Dựa trên *Heuristics* (Evolution paths, rank-1 update). Vô cùng mạnh mẽ và ổn định trong thực tế.
 - **NES:** Dựa trên *Hình học thông tin* (Natural Gradient). Có nền tảng toán học thuần túy, dễ mở rộng sang các phân phối phi Gaussian.

Nhận định

CMA-ES là lựa chọn thực dụng hàng đầu; NES là lựa chọn tối ưu khi cần tính lý thuyết và bất biến tham số hóa cao.

4.2. Demo thực nghiệm trên hàm Rosenbrock

- **Hiện tượng:** Hàm Rosenbrock có lòng thung lũng hẹp và cong.
- **Kết quả xNES:** Đám mây mẫu tự động xoay và dẹt lại để "chui" vừa vào lòng thung lũng nhờ học được ma trận hiệp phương sai đầy đủ.
- **Kết quả SNES:** Di chuyển khó khăn hơn vì không thể xoay đám mây theo hướng chéo của thung lũng.

4.3. Kết luận

- ❶ **Tầm quan trọng:** NES đặt nền móng toán học vững chắc cho các thuật toán tiến hóa.
- ❷ **Natural Gradient:** Là công cụ mạnh mẽ để vượt qua các hạn chế của gradient truyền thống trong không gian xác suất.
- ❸ **Tính ứng dụng:** xNES và SNES tạo ra sự linh hoạt cho nhiều quy mô bài toán khác nhau.

Cảm ơn Thầy và các bạn đã lắng nghe!